[0000 메이커 캠프]
사업계획서

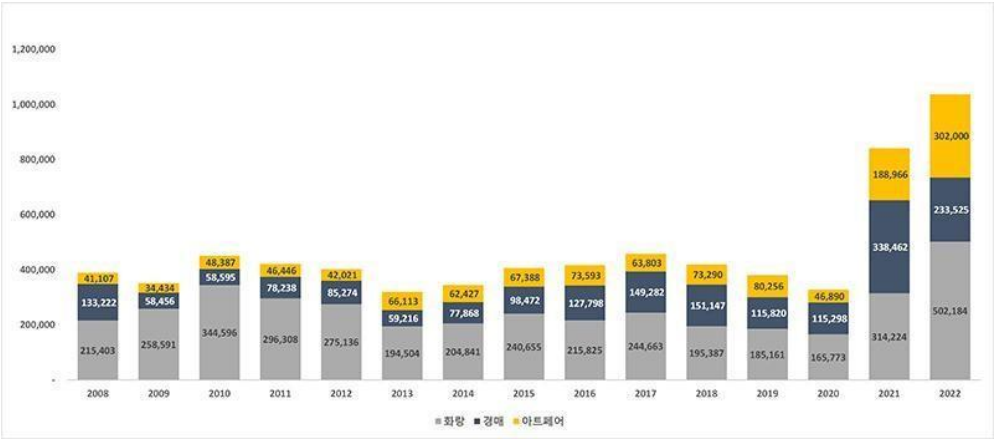
□ 팀 소개

팀 명	00000		
팀장 성명	0000	연락처	**0000**
메이커톤 팀구성 현황			

순번	이름	팀장/팀원	담당 업무	보유역량 (경력 및 학력 등)
1	000	팀장	기획 및 마케팅	-00000 재학 중 **-2d** 디자인 툴 자격증 보유 -관광 기획 프로젝트 진행 중
2	000	팀원	**H/W** 및 **S/W** 개발	-00000 재학 중 **-UMC** 로 활동 중 **-LG Aimers** 수료증 보유
3	000	팀원	**H/W** 및 **S/W** 개발	-00000 재학 중 **-2022** 사회적기업가 육성사업 창업팀 참여 -언어교육 앱 개발 -제트시티 마케팅 솔루션 제작 -알바 후기 웹 개발 -장소 추천 앱 **Pick Point** 개발 중 **-S.C.C, UNICOSA** 활동 중

□ 창업아이템 개요(요약)

창업아이템 명 칭	Mix P(paint)
소 개	제품 설명 및 개발동기 그림을 그릴 때에 기본 12 가지 색 외에도 다양한 색이 필요하다. 따라서 물감을 이용할 때, 다양한 색을 만들어내기 위해 노력한 경험이 있을 것이다. 하지만 시간이 지나면 결국 직접 제조했던 물감을 모두 소진하게 되고, 새롭게 다시 혼합해야 하는 상황이 발생한다. 사람이 직접 혼합하다 보니 매번 동일한 비율로 제조가 불가능하다. 따라서 완벽히 같은 색을 만들어낼 수 없다. 이에 불편함을 느껴 물감 혼합을 조금 더 쉽게 하며 시간을 효율적으로 활용하고, 완벽히 같은 색을 만들어낼 수 있는 물감 혼합 키트 *'Mix P'*를 구현하게 되었다. 사용 용도 물감을 이용하는 사용자들에게 적합하다고 볼 수 있다. 미술을 전공하는 사람들뿐만 아니라 단순히 취미로 물감을 사용하는 사람들, 학교에서의 교육 시, 영유아 발달 지원 시, 장애를 가진 사람들을 위한 미술치료 시까지 물감을 이용한다면 Mix P 를 활용할 명분이 충분하다. 가격 보통 물감 구매 시, 수요가 높은 신*사 수채화물감의 가격을 알아보았다.  32 색에 88,880 원으로 판매하고 있음을 확인할 수 있다. 사실 미술 전공생을 제외한 취미로 물감을 이용하는 사람들이라면 구매하기 조금 부담스러운 가격이다. 또한 물감 소진 시, 개별적으로 추가 구매가 필요하다. 따라서 'Mix P'는 이러한 부분을 보완하기 위한 물감 혼합 키트이다. 'Mix P'는 기본 5 가지 색 : Red, Blue, Yellow, White, Black 물감을 포함한 물감 혼합 키트로, 단돈 39,000 원에 판매할 계획이다. 'Mix P'를 구매한 고객이라면, 형형색색의 물감을 소진했을 시마다 추가 구매하는 것이 아닌 기본 5 가지 색 소진 시에만 물감을 구매하면 된다. 결국 물감 구매 시, 자주 안 사용하는 물감을 함께 구매할 필요도 없게 되고, 취미로 물감을 이용하는 사람들이 덜 부담스러운 가격 선에서 구매가 가능하다. 핵심 기능 및 성능 물감 혼합 키트 'Mix P'는 사용자들의 편리함을 위한 기능들을 포함하고 있다. 먼저 첫 번째로 5 가지의 색만을 이용한다는 점이다. 물감을 개별적으로 구매하는 것이 아니라면 보통은 12, 24, 32 색의 전체 물감을 구매하게 된다. 그러면 결국 자주 사용하지 않는 물감이 발생하고, 자주 사용하는 물감은 자주

	소진되는 상황이 발생한다. ‘Mix P’는 이러한 부분을 보완한다. 5 가지의 색을 이용하여 사용자가 원하는 무한의 색을 만들어내는 것이 가능하다. 따라서 필요하지 않은 물감이 버려지는 일도, 매번 물감을 추가 구매해야 하는 일도 없다. 두 번째 기능은 코드 저장 기능이다. 사용자가 원하는 색, 그리고 혼합할 색 또는 혼합한 색의 코드를 저장해둘 수 있다. 최대 5 가지의 색깔 코드를 저장할 수 있으며, 이는 추후 재 조색 시 색이 달라지는 현상을 방지하며, 코드를 유용하게 이용할 수 있다. 세 번째 기능은 개인 맞춤형 팔레트를 제작할 수 있다는 점이다. 사용자가 고른 또는 혼합한 다양한 색들로 세상에 하나뿐인 팔레트를 제작할 수 있다. 네 번째 기능은 컬러 미리보기 기능이다. 조색 전 컬러를 미리 확인함으로써, 사용자가 원하는 색에 가깝게 조절 가능하다. 이는 색약 환자에게도 유용하게 활용될 수 있는 기능이다. 다섯 번째 기능은 컬러 추천 기능이다. 알고리즘을 통해 사용자가 선택한 색과 비슷한 색을 나열함으로써, 사용자에게 추천하는 기능이다. 사용자는 추천을 토대로 또 비슷하지만 다른 새로운 색을 만들어볼 수 있다. 마지막으로 맞춤형 서비스 기능이다. 사용자가 이용하는데 편리하도록 음성 및 문자 기능을 추가하였다. 따라서 색 조색 시, 어려움 없이 음성과 문자를 통해 ‘Mix P’의 정확한 사용방법을 알 수 있다.
진출 목표시장	코로나 19 로 인한 세계 경제 위축에도 불구하고 지난해 한국 미술시장 매출액은 1 조 원을 돌파했다. 문화체육관광부(이하 문체부)와 예술경영지원센터가 1 월에 발표한 ‘2022 년 미술시장 규모 추산 결과’에 따르면 지난해 미술시장은 1 조 377 억 원으로 추산됐으며 이는 2021 년 7563 억 원 대비 37.2% 증가한 수치다. 이렇듯 미술시장은 경제 위축에도 불구하고 위축되지 않고 되레 성장했다. 미술시장이 성장한 만큼 그림에 관심 있는 사람들도 많아지고, 그에 따른 물감 수요도 증가한다. 따라서 이에 맞게 Mix P 는 저렴한 값으로도 사용자가 원하는 여러 가지 색을 만들 수 있는 키트로 자리 잡고자 한다.  <-국내 미술시장 규모 추이 현재 나온 제품 중에 물감, 즉 수채화 혹은 포스터컬러를 섞는 기계는 출시되지 않은 상태이다. 하지만 비슷한 제품으로 잉크 섞는 기계가 존재한다. 이 기계가 섞을 수 있는 제품은 페인트, 잉크 등으로 물감보다는 좀 더 유동성이 높은 제품들이다. 이에 비해

Mix P 는 페인트와 잉크보다는 점성이 높은 물감을 사용하며, 비교적 사람들이 접근하기 어려운 페인트보다는 접근성이 좋은 물감을 사용하기 때문에 잉크 섞는 기계에 비해 접근성이 좋을 것으로 예상이 된다.

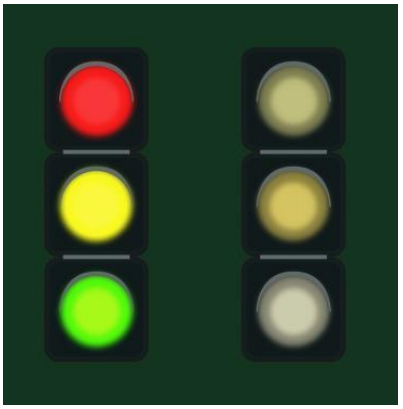
Mix P 의 경우 위에서 언급한 타사 제품에 비해 가격 또한 저렴하게 구매할 수 있다. 타사 제품은 사용자가 아닌 기계가 직접 섞는 것이기 때문에 편리성은 있으나 기계를 사용한다는 점에서 가격이 비싸진다. 하지만 Mix P 는 키트 구성이기 때문에 사용자가 직접 몸체를 조립하고 직접 조색하여 원가 절감이 가능하다. 또한 제품 자체의 구성이 간단하여 대량 생산도 가능하기 때문에 원재료나 부품의 대량 구매를 통한 원자재 비용 할인과 많은 수의 제품에 대한 고정 원가 배분, 생산 설비 활용의 극대화 측면에서 규모의 경제를 추구할 수 있다. 그러므로 전문가들이 재료를 구매할 때 내야 하는 고정 비용 지출을 줄임으로써 고객의 부담을 줄일 수 있으며, 취미로 물감 사용하는 사람들이 물감 재료 가격 때문에 부담스러워 미술을 시작하지 못하고 포기하는 현상을 줄일 수 있다.



<- 타사 잉크 혼합기

과거에 물감은 튜브형으로 보관되어 있지 않았으며, 보관되어있다고 해도 튜브형이 아닌 일반 용기에 물감이 보관되어 있었기 때문에 물감이 금방 말랐고, 이로 인해 전문가가 아닌 일반인들은 물감에 접근조차 하지 못하였다. 하지만 1841 년 미국의 화가 John Goffe Rand 는 주석으로 만든 튜브를 제작하였고, 그 덕분에 이전에는 필요한 만큼 제작해서 담았던 유화물감을 공방에서 대량으로 제조해 튜브에 넣을 수 있고 화방에서 언제든 쉽게 구입할 수 있게 됐다. 또한 이전에 비해 물감을 필요한 만큼만 짜서 쓸 수 있고 야외에도 가지고 나가서 쓸 수 있게 되었다. 튜브형 물감은 그동안 스튜디오에서만 그리던 그림을 해방하게 했던 발명품이었다. 이 이후에 밖에서 그림을 그리는 화가들이 늘어나며 취미로 유화를 그리는 사람도 많이 늘어났다. 스튜디오에서 세팅된 인물이나 정물, 그리고 고정된 조명에 의한 그림이 아니라 밖에서 본 것들, 그리고 시간에 따라 시시각각 달라지는 색들을 보고 그걸 표현할 수 있게 된 것이다.

이렇듯 과거에서부터 물감의 여러 색을 만들고 보관하기 위해 노력했던 만큼 Mix P 는 더더욱 사람들의 편의성을 위해 5 가지 색만으로도 무한대에 가까운, 여러 가지 색을

	만들 수 있다. 이는 위에서 물감을 튜브형으로 만들고 난 뒤 접근성이 좋아져 여러 사람이 물감을 구매하고 쓸 수 있게 된 것처럼, Mix P 또한 색을 조합하는 데 어려움을 느끼는 사람들이 재밌고, 간단하게 제조할 수 있음을 느끼게 해주어 물감을 어렵게만 느꼈던 사람들을 타깃으로 접근성을 높일 수 있다. 또한 Mix P 는 색약 환자들도 목표로 잡고 있다. 색약환자들 중 가장 비율이 높은 적녹색약자들은 붉은색과 초록색을 구분하지 못하는데, 이로 인해 색약 환자가 미술과 관련된 직업을 가지게 된다면 큰 낭패를 겪기도 한다. 한 예로 유명 웹툰 작가, '진돌'작가는 적녹 색약자이기 때문에 만화를 그리고 색을 칠할 때 빨강색을 칠하려고 해도 빨강색 보다는 주황에 가까운 색을 사용한다. 이처럼 색약 환자들은 붉은색과 초록색을 구분하지 못하기 때문에 색 조합에도 큰 낭패를 겪곤 한다. 그러므로 Mix P 를 사용하면 색을 조합할 때 어떤 색을 얼마만큼 넣어야 되는지 비율이 정해져 나오기 때문에 적녹 색약자들이 붉은색을 구별하지 못하는 참사는 일어나지 않을 것이다.  <-비색약자 / 적녹색약자 Mix P 는 국내 시장 진출을 위해 먼저 한국미술협회와 협력하여 미술인을 대상으로 제품을 사용할 수 있게 한 뒤, 베타 테스터 데이터를 수집한다. 이후 아쉬운 점을 개선하여 국내 시장에서 비전문가들을 대상으로 팔 수 있다. 이후 비전문가들을 대상으로 한 키트에서 또다시 문제점이 나온다면 그 문제점을 분석해 개선하고 색약자들을 위해 더 좋은 키트로 발전시켜 팔 수 있다. 그후 반응이 좋다면 예술에 대한 조예가 깊은 베를린, 독일 등 국외까지 진출할 예정이다.
잉크 혼합기와의 차별성과 의의	잉크&페인트 혼합기 와의 차별성 타사 잉크 혼합기와 Mix P 의 차별성은 전문성이 없어도 누구나 쉽게 조작이 가능하며, 145,226 원으로 제공되던 잉크 혼합기와 달리 간단한 키트로 제작해 39,000 원으로 저렴하게 제공될 수 있다는 점이다. 안내음성, 네오픽셀과 LCD 로 사용자가 확인할 수 있는 기능을 제공해 따로 복잡하고 어려운 설명서를 읽지 않아도, 마치 장난감처럼 쉽고 재밌게 접근할 수 있다. 또한 사용자가 직접 조색하는 것과도 차별성을 두었다. 지금까지 원하는 색을 조색하는 과정은 오로지 사용자의 주관적인 감각에 의존할 수 밖에 없을 것이다. 다시 강조하자면, 미술 전공자가 아니라면 처음 색을 조색하는 것에 대해 어려움을 느낄 수 있고 색약환자의 경우 자신이 원하는 색감을 제대로 조색하고 있는 것인지 잘 알지

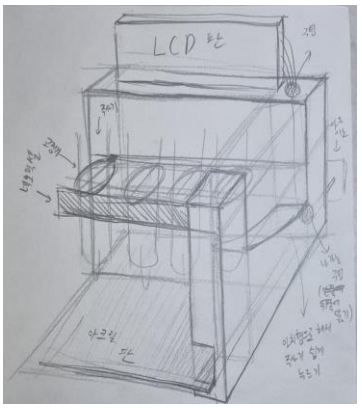
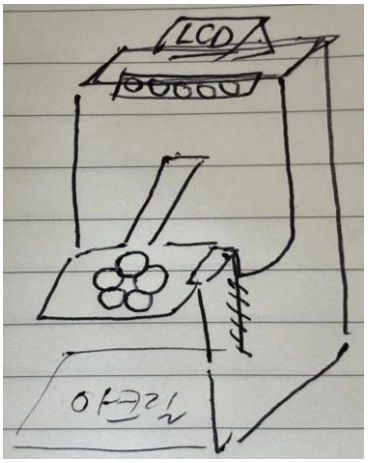
	못하는 경우가 있을 것이다. 따라서 우리는 Mix P 를 통해 색깔의 조합을 수치로 객관화하여 색깔 조색의 어려움을 완화하고자 하는 바이다. 의의 Mix P 는 누구나 미술에 흥미를 느끼게 하고, 배움의 과정에서 생기는 어려움을 최대한 완화할 수 있는 교육용, 취미로 이용될 수 있는 키트로 활용될 예정이다. 간단한 키트로 복잡한 설명서 없이 쉽게 조립이 가능하고, 누구나 물감을 다채롭고 자유롭게 사용할 수 있도록 저렴하게 제공되며, 누구나 원하는 색을 만들 수 있고, 또 색깔코트의 저장기능과 알고리즘 추천기능을 통해 미술을 배우는 모든 사용자가 즐겁게 색깔을 알아갈 수 있음에 의의를 둔다. Mix P 는 그런 과정을 돕기 위한 지원용 키트가 되어줄 것이라 자신한다.
산출물 및 개발단계	산출물 Mix P 는 본체 와 어플로 구성되어있다. Mix P 본체는 3D 프린터로 제작한다. Mix P 는 저렴하게 제공되고 간편하다는 점을 목표로 두고있어, 제작에 들어가는 재료 낭비를 최소화 하고 부산물이 비교적 나오지 않아 환경을 보호할 수 있는 장점을 가진 3D 프린터기를 이용해 본체를 만든다. 조색하려는 물감은 사용자가 주사기에 담는다. 입구에 안전 바늘을 설치해 손가락이 다칠 위험이 없게 한다. 거치대에 주사기를 설치하면 준비가 끝난다. 사용자는 어플로 원하는 색감을 미리 확인할 수 있다. 코드 저장 기능, 유사 색깔 알고리즘 추천 기능으로 기존에 제작했던 색과 똑같이 조색하거나 혹은 그라데이션 조색도 가능하다. 사용자가 근처에 오면 조도센서로 인지한다, 스피커로 안내방송이 나와, 사용자가 그대로 따라하며 손쉽게 조색이 가능하다. 사용자는 주사기를 눌러 아크릴 판에 원하는 색깔을 조색한다. 작동 시뮬레이션 종료. 개발단계 본체 개발 과정 최대 주사기의 높이는 (18+5)23cm 이다. 올바른 조색을 하기 위해서는 공중에 5cm 정도 여유 공간을 남겨두었다. 따라서 오차 범위를 고려해 25cm 로 설정한다. Mix P 의 뒷면은 주사기보다 10cm 높은 35cm 로 설정한다.

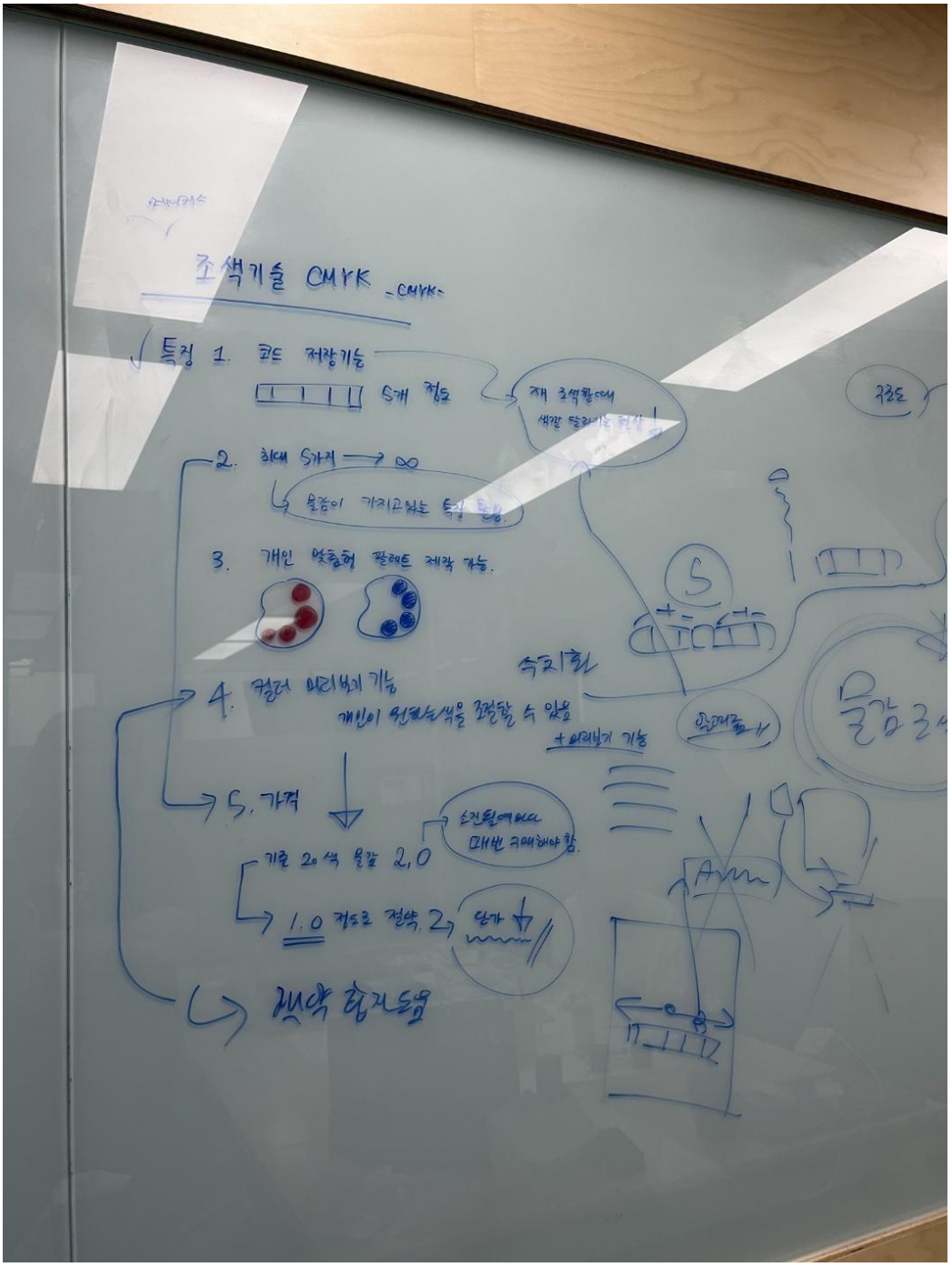
<table>
<tr><td></td><td colspan="2">밑면은 조색이 쉽고 깔끔한 세척이 가능한 아크릴 판으로
선정했다. 크기는 21cm * 30cm 두께 3mm 이다.
옆면은 아크릴 두께보다 조금 큰 5mm 정도의 홈을 만들어
쉽게 끼웠다 뺄 수 있게 하며, 한 쪽 면의 높이는 5cm 로 잡아 양 옆의 시야가 차단되는 일을 줄인다. 또, 주사기가 한 곳으로만 조색되는 일을 방지하기 위해 옆으로 움직일 수 있는 공간을 만든다.

어플 개발 과정

직접 개발한 어플을 사용한다.

사용자는 모니터를 통해 C(cyan)M(magenta) Y(yellow) K(black) W(white)를 조정해 자신이 원하는 색깔을 조색한다.

어플에는 색깔 미리보기 기능으로 사용자가 원하는 색깔을 미리 보고 결정할 수 있으며, 색깔 저장 기능으로 사용자가 이전에 조색했던 색을 다시 조정할 수 있다.
또한 유사한 색깔을 알려주는 알고리즘을 통해 비슷한 색감을 찾거나 그라데이션 기법도 쉽게 조색할 수 있다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">이미지
(구상안 &
개발 단계
회의 : 총
3 장)</td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Mix P 구상안 1</td><td>Mix P 구상안 2</td></tr>
</table>


조색기술 CMYK
특징 1. 코드 저장기능
5개 정도
2. 최대 5가지 → ∞
3. 개인 맞춤형 팔레트 제작 가능.
4.
5. 가격
1.0 정도로 절약.
간단
최적 합성도율

개발 단계 회의 과정 사진